



ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CAPÍTULO 5 – ÁLGEBRA DE BOOLE

AGENDA

- Álgebra de los circuitos digitales
- Álgebra de Boole
- Función booleana
- Compuertas lógicas
- Circuito lógico
- Circuito sumador-binario en paralelo
- Formas normales o canónicas de una función
- Circuitos equivalentes
- Minimización de circuitos

ÁLGEBRA DE LOS CIRCUITOS DIGITALES

ELEMENTOS DEL ÁLGEBRA PROPOSICIONAL

- **Proposiciones:** Las proposiciones son declaraciones que tiene sentido asignarles un valor de verdad.
- **Proposición compuesta**
- **Operadores Lógicos:** Relaciones entre las proposiciones que producen una tabla de verdad. Exceptuando el operador de negación que afecta una sola proposición.

ÁLGEBRA DE BOOLE

- Es un ente matemático constituidos por los elementos 0 y 1; y las operaciones lógicas suma, producto y complemento.
- Claude Shannon propuso su utilización para el análisis de los circuitos.

ÁLGEBRA DE BOOLE

TABLAS DE VERDAD

- Es una lista ordenada de 2^n combinaciones distintas de ceros y unos.

a	b	$a \cdot b$	$a + b$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

ÁLGEBRA DE BOOLE

PROPIEDADES DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

- **Leyes Conmutativas**

- $a + b = b + a$

- $a \cdot b = b \cdot a$

- **Leyes Distributivas**

- $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$

- $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$

ÁLGEBRA DE BOOLE

PROPIEDADES DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

- Leyes de Identidad

- $a + 0 = a$
- $a \cdot 1 = a$

- Leyes de Complementación

- $a + \bar{a} = 1$
- $a \cdot \bar{a} = 0$

ÁLGEBRA DE BOOLE

TEOREMAS DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

- Teorema 1 – Principio de Dualidad

Determina que las propiedades con anterioridad enunciadas se mantienen válidas si se reemplaza $+$ por $.$ y 0 por 1

- Teorema 2

- $a + 1 = 1$
- $a . 0 = 0$

ÁLGEBRA DE BOOLE

TEOREMAS DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

- Teorema 3 – Ley de Idempotencia

- $a + a = a$

- $a \cdot a = a$

- Teorema 4 – Ley de Absorción

- $a \cdot (a + b) = a$

- $a + (a \cdot b) = a$

ÁLGEBRA DE BOOLE

TEOREMAS DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

- Teorema 5

- $a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)$
- $a \cdot b \cdot c = (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

- Teorema 6 – Ley de Involución

- $\bar{\bar{a}} = a$

- Teorema 7 – Leyes de De Morgan

- $\overline{a + b + c \cdots + n} = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdots \bar{n}$
- $\overline{a \cdot b \cdot c \cdots \cdot n} = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c} \cdots + \bar{n}$



ÁLGEBRA DE BOOLE

FUNCIÓN BOOLEANA

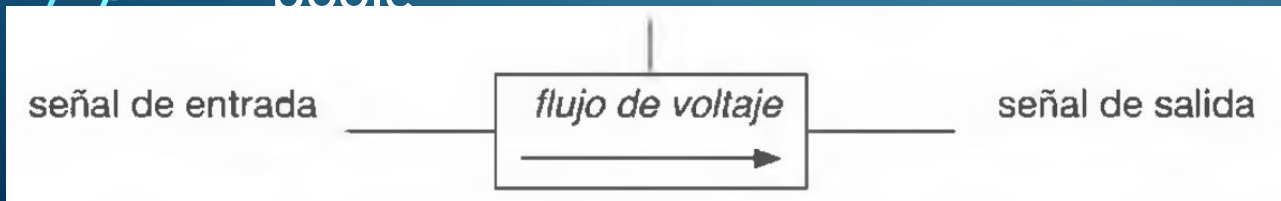
Es una expresión algebraica constituida por variables binarias, los operadores binarios suma lógica y producto lógico, el operador complemento, el paréntesis y el signo igual.



COMPUERTAS LÓGICAS O GATES

Una compuerta lógica es la representación de una red de **conmutadores**, donde:

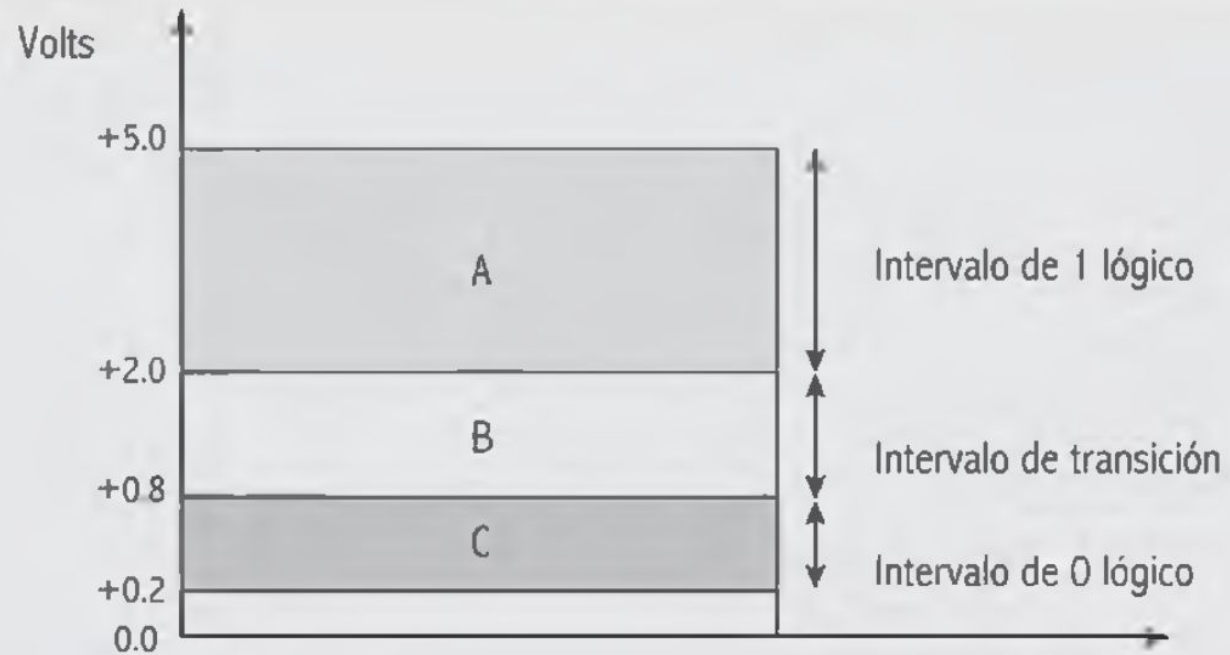
- Es controlada por una o más **señales** binarias.
- Producen una señal binaria de salida.
- A los fines prácticos el álgebra de compuertas es equivalente al álgebra de boole



Valor lógico	Valor de la señal	Valor lógico	Valor de la señal
1	High + 5V	0	High - 0,3V
0	Low + 0,2V	1	Low - 4V
Lógica positiva		Lógica negativa	

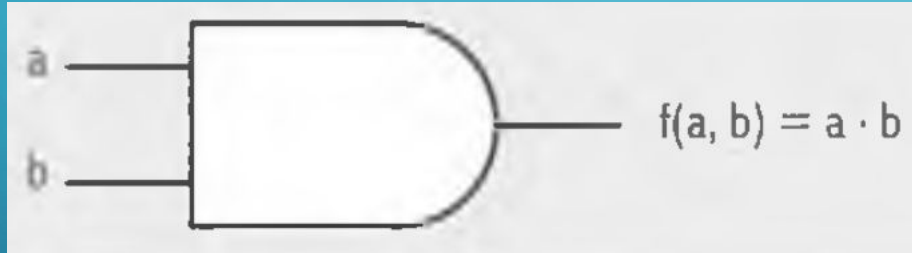
COMPUERTAS LÓGICAS O GATES

CONVENIOS DE VOLTAJE



COMPUERTAS LÓGICAS O GATES

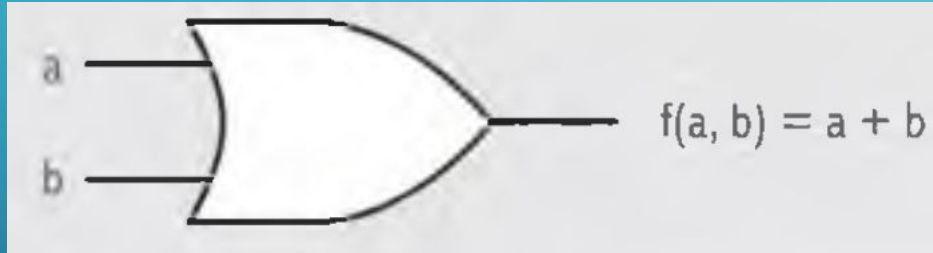
COMPUERTA “AND”, “Y” Ó “PRODUCTO LÓGICO”



a	b	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

COMPUERTAS LÓGICAS O GATES

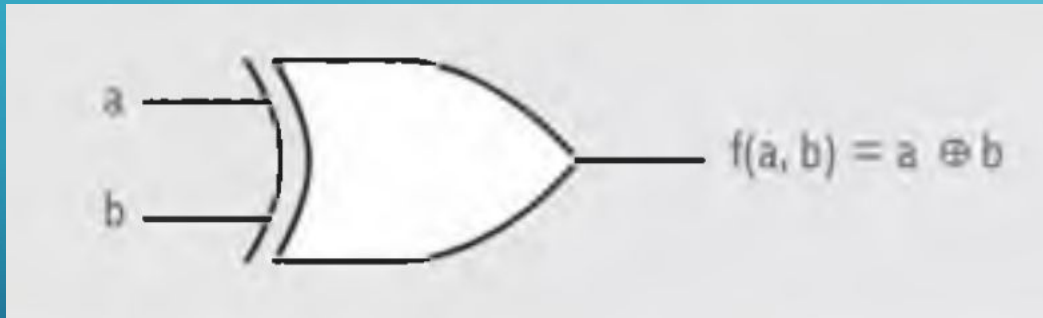
COMPUERTA “OR”, “O” Ó “SUMA LÓGICA”



a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

COMPUERTAS LÓGICAS O GATES

COMPUERTA “OR EXCLUSIVA”



a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

COMPUERTAS LÓGICAS O GATES

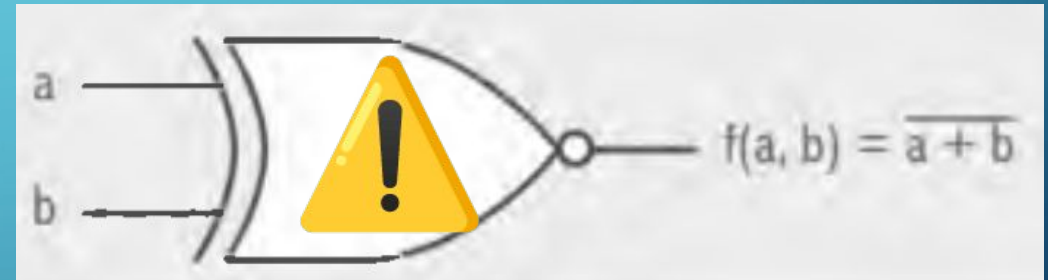
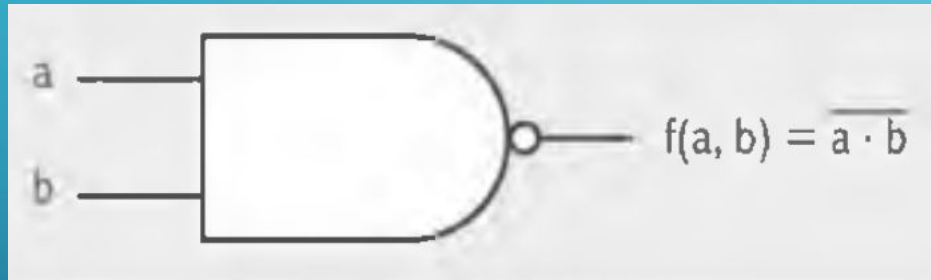
COMPUERTA “NOT” O “INVERSIÓN”



a	f
0	1
1	0

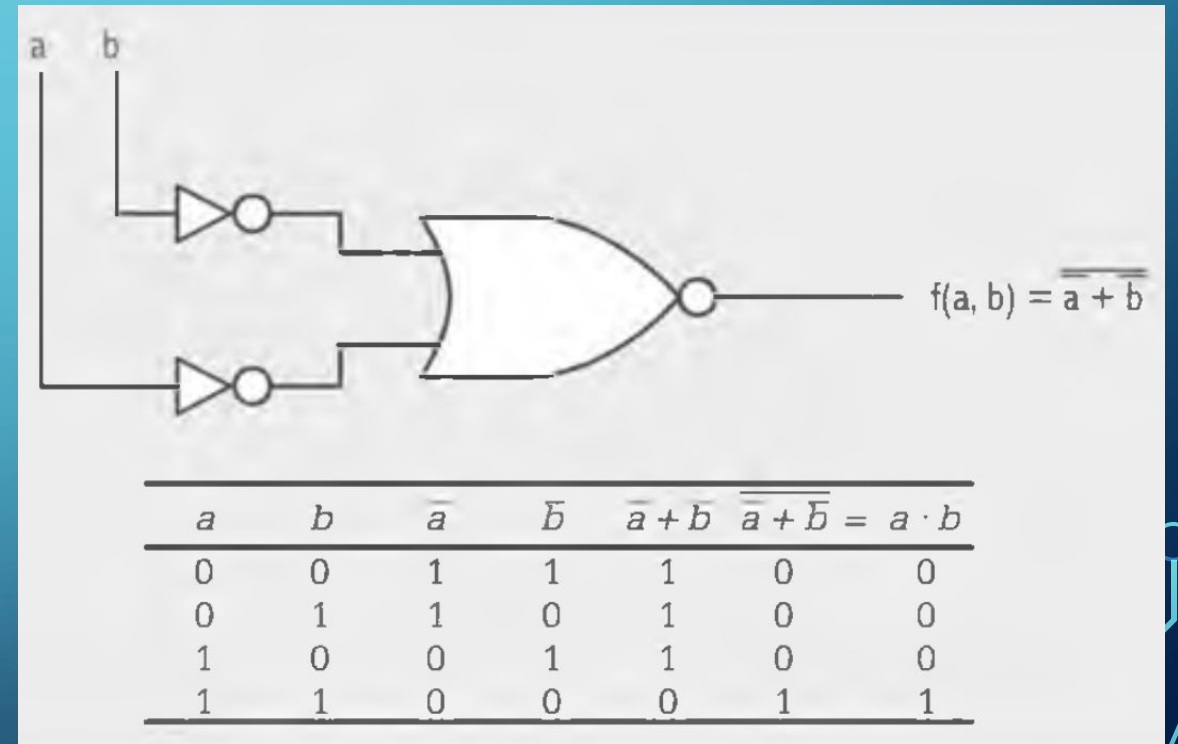
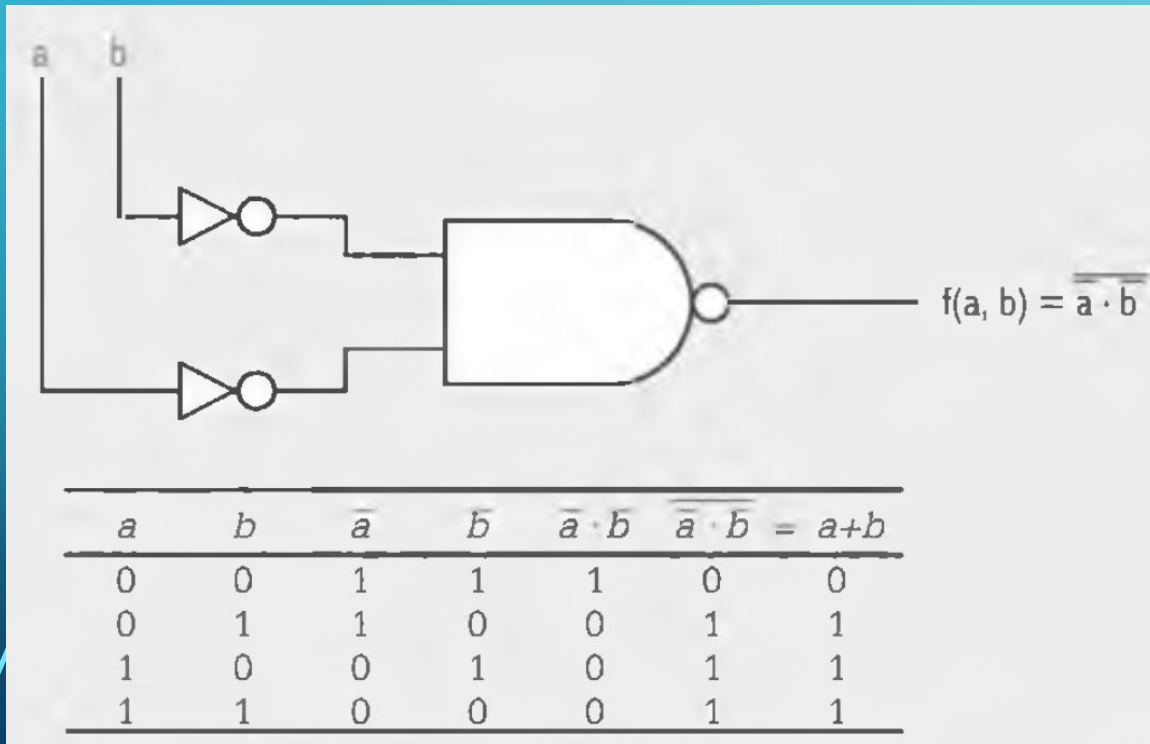
COMPUERTAS LÓGICAS O GATES

COMPUERTAS NEGADAS

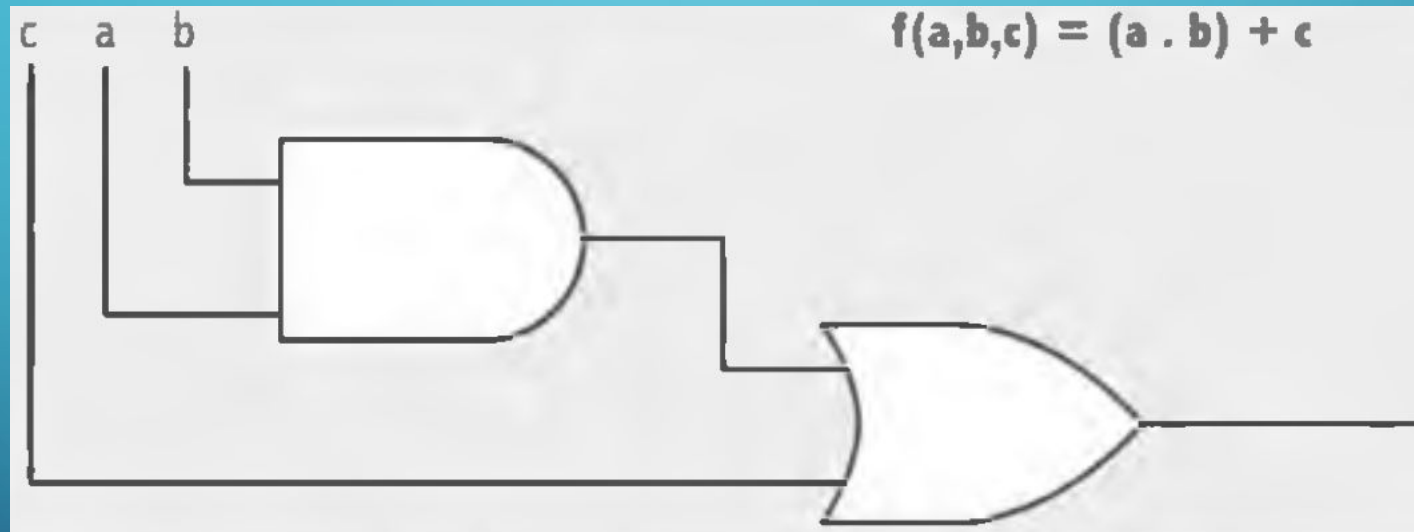


COMPUERTAS LÓGICAS O GATES

DE MORGAN EN COMPUERTAS LÓGICAS



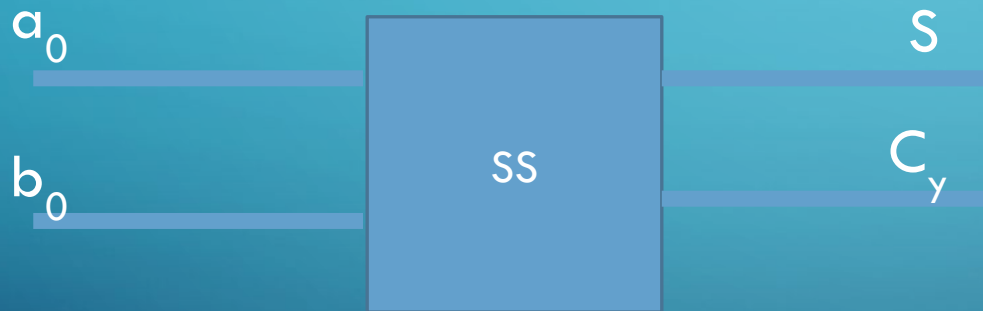
CIRCUITO LÓGICO



CIRCUITO SUMADOR-BINARIO EN PARALELO

CIRCUITO SEMI-SUMADOR (SS) O HALF-ADDER (HA)

Es un circuito cuya función es sumar 2 bits sin tener en cuenta el acarreo anterior



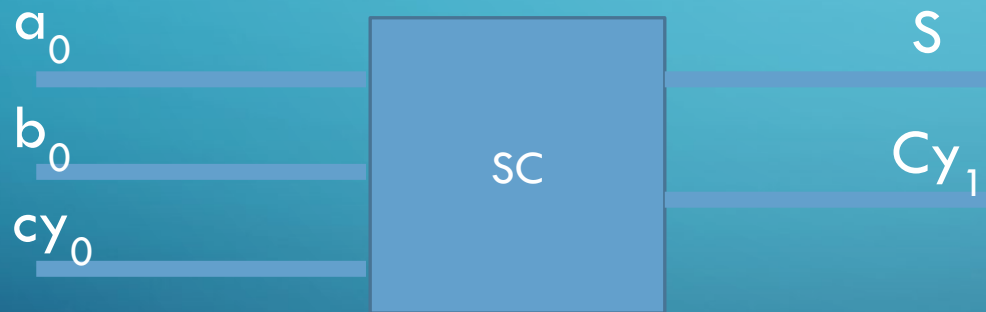
a_0	b_0	S	C_y
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

¿Qué compuertas representan este circuito?

CIRCUITO SUMADOR-BINARIO EN PARALELO

CIRCUITO SUMADOR-COMPLETO (SC) O FULL-ADDER (FA)

Sumador binario que toma en cuenta un acarreo anterior



a_0	b_0	cy_0	S	Cy_1
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

FORMAS NORMALES O CANÓNICAS DE UNA FUNCIÓN

- Término canónico:

Todo producto o toda suma en los que aparecen todas las variables que componen una función, en su forma directa o inversa

- Minitérmino:

El producto de las variables en juego, o sus negaciones que hacen que el producto valga uno

- Maxitérmino:

La suma de las variables en juego, o sus negaciones que hacen que la suma valga cero

FORMAS NORMALES O CANÓNICAS DE UNA FUNCIÓN

FORMA NORMAL CONJUNTIVA

Es el producto lógico de todos los maxitérminos de una función FNC.

Podemos expresar el semi-sumador en FNC.

a_0	b_0	S	Cy
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

FORMAS NORMALES O CANÓNICAS DE UNA FUNCIÓN

FORMA NORMAL DISYUNTIVA

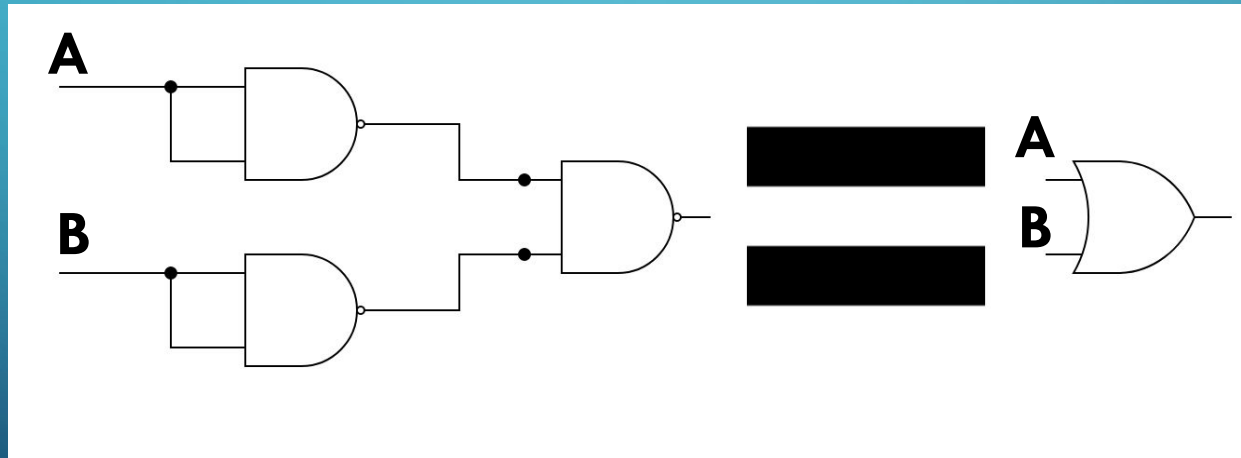
Es la suma lógica de todos los minitérminos de una función FND.

Podemos expresar el semi-sumador en FND.

a_0	b_0	S	Cy
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

CIRCUITOS EQUIVALENTES

Dos circuitos son considerados equivalentes cuando se expresan distintos de forma algebraica pero responden a la misma tabla de verdad.



CIRCUITOS EQUIVALENTES

La minimización de circuitos se realiza para que el diseño de un circuito sea lo **más simple posible**, que cumpla la **misma función** con la **menor cantidad de compuertas** posibles.

Para ello es común utilizar los llamados **mapas de Karnaugh**